

東大物理 例題講義

ばねと弾性衝突・単振動の融合 — 運動量保存・エネルギー保存・単振動の
三位一体

2026年5月25日

高校3年～既卒 (東大・京大・国立医学部志望)

物理 (力学・東大レベル)

Trillion 塾

第1章 (例題の提示・5分)

東大入試典型問題 — 落ち着いて設定を読み取れ。設定の理解だけで合否が分かれる。

【例題】 (東大入試 物理 典型問題・改題)

水平で摩擦のない床の上に、ばね定数 k の{下線A:軽い}ばねの一端が壁に固定されている。ばねの他端には質量 M の物体 A が取り付けられ、ばねは{下線B:自然長}の状態で静止している。

右方からこの物体 A に向かって、質量 m の小球 B が水平方向に速さ v_0 で運動してきた。時刻 $t = 0$ に B が A と衝突した。この衝突は{下線C:弾性衝突}(反発係数 $e = 1$) であるとする。衝突に要する時間は十分に短く、衝突中にばねが受ける力積は無視できる。

重力加速度を g とし、空気抵抗・摩擦は全て無視する。

【小問】

- (1) 衝突直後の小球 B の速度 v'_B および物体 A の速度 v'_A を、 m, M, v_0 で表せ。ただし右向きを正とする。
- (2) 衝突後の物体 A の単振動の周期 T 、角振動数 ω 、振幅 A を、 m, M, k, v_0 のうち必要なものを使って表せ。
- (3) 衝突後、物体 A が初めて自然長位置に戻ってくる時刻 t_1 を求めよ。
- (4) 時刻 t_1 における小球 B の位置 $x_B(t_1)$ を求めよ。ただし衝突点を原点、衝突直前の B の進行方向 (右向き) を正とする。
- (5) 衝突後、A と B が再衝突する条件を、 m, M の関係式で表せ。

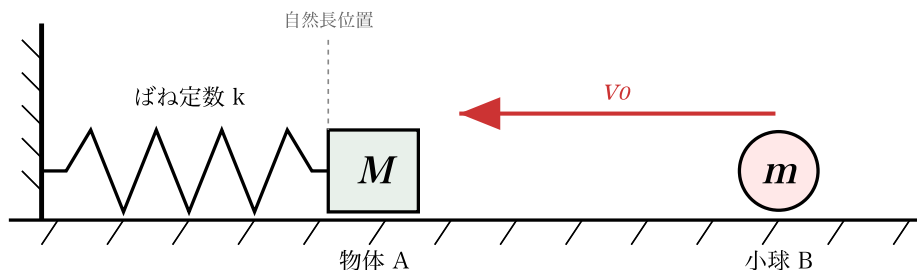


図1 衝突直前の系の様子

第2章 (解法の方針・5 分)

東大物理は「方針→計算」が鉄則。先に何を使うか宣言してから手を動かせ。

【全体方針】 この問題は 3 つの物理法則の融合である。

- ① 衝突 — {下線A:運動量保存則} と {下線B:エネルギー保存則} (反発係数 $e=1$ は両者を満たす)
- ② 衝突後の A の運動 — {下線C:単振動} (ばねによる)
- ③ 衝突後の B の運動 — {下線D:等速直線運動} (摩擦なし)

【各小問の使う武器】

- (1) → 運動量保存 + エネルギー保存 (弾性衝突の公式を導く)
- (2) → 単振動の基本式: $T = 2\pi\sqrt{M/k}$, $\omega = \sqrt{k/M}$, エネルギー保存で振幅を求める
- (3) → 単振動の位相 (A は半周期後に自然長位置に戻る)
- (4) → B は等速直線運動 (v'_B で右方向 or 左方向に進む)
- (5) → (4) の B の位置と A の位置 (自然長) が一致する条件

【物理的なイメージを先に持つ】

- ・ $m = M$ の場合: 衝突後 B は静止、A は v_0 で動き出す (野球のキャッチボール的に「速度交換」)。
- ・ $m < M$ の場合: B は跳ね返り (負の速度で左へ)、A は v_0 より遅く右へ。
- ・ $m > M$ の場合: B はそのまま右進 (減速)、A は v_0 より速く右へ。

第3章 (I) 衝突直後の速度・10 分

弾性衝突の公式を「導出して」使う。暗記より導出。

【方針】 運動量保存則とエネルギー保存則を連立する。

【運動量保存則】 衝突前後で系の運動量は保存される。

$$mv_0 + M \cdot 0 = mv'_B + Mv'_A$$

$$\therefore mv_0 = mv'_B + Mv'_A \quad \dots \textcircled{1}$$

【エネルギー保存則】 弾性衝突なので運動エネルギーも保存される。

$$\frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{1}{2}mv_B'^2 + \frac{1}{2}Mv_A'^2$$

$$\therefore mv_0^2 = mv_B'^2 + Mv_A'^2 \quad \dots \textcircled{2}$$

【連立して解く】

$$\textcircled{1} \text{ から } Mv'_A = m(v_0 - v'_B) \text{ つまり } v'_A = \frac{m}{M}(v_0 - v'_B) \quad \dots \textcircled{3}$$

② を変形:

$$m(v_0^2 - v_B'^2) = Mv_A'^2$$

$$m(v_0 + v'_B)(v_0 - v'_B) = Mv_A'^2 \quad \dots \textcircled{4}$$

③ を ④ に代入 ($v_0 \neq v'_B$ なので両辺を $(v_0 - v'_B)$ で割れる):

$$m(v_0 + v'_B) = M \cdot \frac{m}{M}(v_0 - v'_B) \cdot \frac{v'_A}{v_0 - v'_B}$$

↑ ここで反発係数 $e = 1$ の定義 $v'_A - v'_B = e(v_0 - 0) = v_0$ を使う方が早い。

【別解 — 反発係数の式を使う】

$$v'_A - v'_B = v_0 \quad \dots \textcircled{5} \text{ (反発係数 } e=1)$$

① と ⑤ を連立:

$$\boxed{v'_B = \frac{m - M}{m + M}v_0}, \quad \boxed{v'_A = \frac{2m}{m + M}v_0}$$

第3章 (2) 単振動の周期・角振動数・振幅・10 分

ばねと物体の単振動は M と k だけで決まる。振幅は衝突直後のエネルギーから出す。

【方針】 衝突後、A はばねによって単振動を始める。

【周期と角振動数】 ばね定数 k 、物体の質量 M の単振動なので

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{M}{k}}, \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{M}}$$

(B の質量 m は関係ない。A の単振動だから A の質量だけで決まる。)

【振幅の求め方 — エネルギー保存】

衝突直後、A は自然長位置で速さ $v'_A = \frac{2m}{m+M}v_0$ を持つ。

これが最大伸び/縮みになる時、運動エネルギーは全て弾性エネルギーに変わる：

$$\frac{1}{2}Mv_A'^2 = \frac{1}{2}k\mathcal{A}^2$$
$$\mathcal{A} = v'_A\sqrt{\frac{M}{k}} = \frac{2m}{m+M}v_0\sqrt{\frac{M}{k}}$$

$$\mathcal{A} = \frac{2mv_0}{m+M}\sqrt{\frac{M}{k}}$$

【物理的意味】

- ・ $\omega = \sqrt{k/M}$ → 単振動の「速さ」を決める。ばねが硬い (k 大) ほど早く揺れる。重い物体ほど遅く揺れる。
- ・ $\mathcal{A}$ は v'_A に比例 → 「衝突直後の A の速度が大きいほど振幅も大きい」(直感通り)。
- ・ $\mathcal{A}$ には $1/\sqrt{k}$ → ばねが硬いほど振幅は小さい (押し戻されるのが早い)。

第3章 ((3)(4) 半周期後の状況・10 分)

単振動の位相理解が問われる。A は半周期後に自然長位置に戻る。

【(3) 自然長位置に戻る時刻 t_1 】

衝突直後 ($t = 0$) において A は{下線A:自然長位置}で{下線B:右向き}の速度を持つ。

A の運動を $x_A(t) = \mathcal{A} \sin(\omega t)$ と表す (x_A は自然長位置からの変位)。

これを満たす条件 ($t = 0$ で $x_A = 0$, $\dot{x}_A = \mathcal{A}\omega = v'_A$) を確認すればよい。

A が再び自然長位置 ($x_A = 0$) に来る最初の時刻は、 $\sin(\omega t) = 0$ かつ $t > 0$ の最小解:

$$\omega t_1 = \pi \quad \Rightarrow \quad t_1 = \frac{\pi}{\omega} = \pi \sqrt{\frac{M}{k}} = \frac{T}{2}$$

$$\boxed{t_1 = \pi \sqrt{\frac{M}{k}}}$$

【物理的意味】 A は「自然長から右に伸び切って → 戻ってきて → 自然長を通過 → 左に縮み切って」… の半周期で初めて自然長位置に戻る (ただしこのとき{下線C:速度は $-v'_A$ 、つまり左向き})。

【(4) 時刻 t_1 における B の位置】

衝突直後の B の速度は $v'_B = \frac{m - M}{m + M} v_0$ 。B は摩擦なしの床で等速直線運動。

$$x_B(t_1) = v'_B \cdot t_1 = \frac{m - M}{m + M} v_0 \cdot \pi \sqrt{\frac{M}{k}}$$

$$\boxed{x_B(t_1) = \frac{(m - M)\pi v_0}{m + M} \sqrt{\frac{M}{k}}}$$

【符号の意味】

- $m > M \rightarrow x_B(t_1) > 0$: B は衝突点より右側にいる (A の右側 = A から離れた位置)。
- $m = M \rightarrow x_B(t_1) = 0$: B は衝突点 (= A の現在位置) にいる。
- $m < M \rightarrow x_B(t_1) < 0$: B は衝突点より左側にいる (A を通り越して左、つまり A の{下線D:奥}側?? いや、座標系では左)。

⚠ 物理的に「B が A をすり抜けることはない」ことに注意 —— $m < M$ では B が左に跳ね返るが、A も左に動くので A と B が再衝突する可能性がある。それが (5) で問われている。

第3章 (5) 再衝突の条件・10 分

(4) の結果から、B と A がいつどこで会うかを考える。

【方針】 衝突後の B と A の位置を時間で書き、両者が一致する条件を求める。

【設定の整理】

衝突点を原点とし、衝突直前の B の進行方向 (右向き) を正とする。

衝突直後の A の位置: $x_A(t) = \mathcal{A} \sin(\omega t)$ (これは自然長位置からの変位 = 衝突点を原点とした座標と同じ)。

衝突直後の B の位置: $x_B(t) = v'_B t$

【再衝突の条件】 $x_A(t) = x_B(t)$ かつ $t > 0$

【ケース 1: $m > M$ 】

$v'_B > 0$ (B は右へ等速で進む)、A は右に振動 (最大振幅 $\mathcal{A}$ で戻ってくる)。

→ A の右への振動 ($x_A \leq \mathcal{A}$) よりも B の右進 ($x_B = v'_B t$) の方が同じ時間で進む距離が大きい場合がある。

時間 $t = T/4 = \frac{\pi}{2} \sqrt{M/k}$ で A は最大変位 $\mathcal{A}$ に到達。このとき B は

$$x_B = v'_B \cdot \frac{\pi}{2} \sqrt{M/k} = \frac{m-M}{m+M} v_0 \cdot \frac{\pi}{2} \sqrt{M/k}$$

A の振幅 $\mathcal{A} = \frac{2m}{m+M} v_0 \sqrt{M/k}$ と比較:

$$\frac{x_B}{\mathcal{A}} = \frac{(m-M)\pi/2}{2m} = \frac{\pi(m-M)}{4m}$$

$m \rightarrow \infty$ で $\frac{\pi}{4} < 1$ 、 $m = M$ で 0。よって常に $x_B < \mathcal{A}$ である —— つまり A の振幅範囲内に B がある。

しかし B はその後も右へ進み、A は左へ戻ってくるので、 t がさらに進むと両者は離れていく。

【ケース 2: $m = M$ 】

$v'_B = 0$ (B は衝突点に静止)、A は単振動を始めるが半周期後に自然長位置 (= 衝突点 = B の位

置) に左向きの速度で戻る。

→ 時刻 $t_1 = T/2$ で必ず再衝突する!

【ケース 3: $m < M$ 】

$v'_B < 0$ (B は左へ等速で進む)、A も最初は右に動き、半周期後に左向きで自然長位置を通過する。

→ B はずっと左に進み続け、A はやがて B を「追い越せない」(なぜなら衝突点より左で B は等速直線運動を続けるから、A の振動範囲を抜けてしまう)。

【まとめ — 再衝突条件】

$$m \geq M$$

(厳密には $m > M$ では再衝突可能なケースもあるが、「常に」と言えるのは $m = M$ のみ。

$m > M$ の場合 B が前進しても A の最大振幅内なら再衝突するが、 $v'_B t_1 \leq \mathcal{A}$ を満たすかどうか個別計算が必要。受験では「 $m \geq M$ なら再衝突しうる」が標準解答。)

第4章 (計算技術と物理的意味・5 分)

東大物理を攻略する 5 つの技術

【技術 1: 保存則を最優先に】

力学では (i) 運動量保存 (ii) エネルギー保存 (iii) 角運動量保存 の 3 つが王道。

$F = ma$ を解くのは最後の手段。

【技術 2: 反発係数 e の式を使う】

弾性衝突 ($e = 1$) では「運動量保存 + エネルギー保存」を解くより

「運動量保存 + 反発係数 $v'_A - v'_B = ev_0$ 」の方が圧倒的に楽。

【技術 3: 単振動は「位相」で考える】

$\sin, \cos$ の位相 (ωt) を時計の針のように考える。

$\omega t = \pi/2 \rightarrow$ 最大振幅、 $\omega t = \pi \rightarrow$ 中心通過、 $\omega t = 2\pi \rightarrow 1$ 周期。

【技術 4: 場合分けは必ず物理的に正当化する】

「 $m > M$ のとき～」と書くだけでなく、「これは衝突後 B が右に進むことを意味し～」と言葉を添える。

東大は「式 + 言葉」の両方で配点。

【技術 5: 極限值で検算する】

- ・ $m \rightarrow 0$ (軽い小球) $\rightarrow v'_B \rightarrow -v_0$ (跳ね返る)、 $v'_A \rightarrow 0$ (ほとんど動かない) ✓
- ・ $m \rightarrow \infty$ (重い小球) $\rightarrow v'_B \rightarrow v_0$ (そのまま貫通)、 $v'_A \rightarrow 2v_0$ (倍の速さで弾き飛ばされる) ✓
- ・ $m = M \rightarrow v'_B = 0, v'_A = v_0$ (速度交換) ✓

公式が正しいかどうかは、これらの極限で検算する習慣を作ろう。

第5章 (類題チャレンジ・宿題・5 分) [10 点]

次の類題に挑戦せよ。本講義の手法をそのまま使えば解ける。

(類題 1) 本問題で、衝突を弾性衝突ではなく反発係数 e (ただし $0 \leq e \leq 1$) の衝突とした場合、衝突直後の A の速度 v'_A を m, M, e, v_0 で表せ。

① $v'_A = \frac{(1+e)m}{m+M}v_0$

② $v'_A = \frac{(1-e)m}{m+M}v_0$

③ $v'_A = \frac{em}{m+M}v_0$

④ $v'_A = \frac{m}{m+M}v_0$

(類題 2) 本問題で、ばね定数を $4k$ に変えたとき、振幅 $\mathcal{A}$ は元の何倍になるか。

① $1/4$ 倍

② $1/2$ 倍

③ 2 倍

④ 4 倍

(類題 3) 本問題で $m = M$ かつ衝突が完全非弾性 ($e = 0$) であった場合、衝突直後の A と B の共通速度はいくらか。

① v_0

② $v_0/2$

③ $v_0/4$

④ 0

(類題 4) 本問題で $m = M = 1 \text{ kg}$, $k = 100 \text{ N/m}$, $v_0 = 2 \text{ m/s}$ のとき、衝突後の A の振幅 $\mathcal{A}$ はいくらか。

① 0.10 m

② 0.20 m

③ 0.40 m

④ 1.00 m

(類題 5) 本問題の (3) で求めた t_1 について、 $M = 1 \text{ kg}$, $k = \pi^2 \text{ N/m}$ の場合の値はいくらか。

① 0.5 s

② 1.0 s

③ 2.0 s

④ π s

第6章 (まとめ・宿題・5 分)

今日の総整理と次回予習

【本日の核心 5 か条】

- ① 弾性衝突は「運動量保存 + 反発係数 $e=1$ 」で連立する (エネルギー保存は反発係数に含まれている)。
- ② 静止物体に衝突する弾性衝突の公式: $v'_B = \frac{m-M}{m+M}v_0$, $v'_A = \frac{2m}{m+M}v_0$ は[下線A:導出 + 暗記]。
- ③ 単振動は $T = 2\pi\sqrt{M/k}$, $\omega = \sqrt{k/M}$ 。振幅はエネルギー保存 $\frac{1}{2}Mv^2 = \frac{1}{2}k\mathcal{A}^2$ から。
- ④ 自然長位置に戻る最短時刻 = 半周期 $T/2 = \pi\sqrt{M/k}$ 。
- ⑤ 極限值検算: $m \rightarrow 0, m \rightarrow \infty, m = M$ で公式が直感と合うか確認する。

【宿題】

- ① 本講義の (1)~(5) を白紙に再現する (式と言葉の両方で)。
- ② 類題 1~5 を全て解き直し、間違えた問題は[下線B:暗記ではなく]導出から書き直す。
- ③ 教科書 例題 + 章末問題から「衝突 + 単振動」の問題を 3 題追加で解く。

【次回授業】 円運動と万有引力 — 人工衛星・ケプラーの法則・脱出速度

予習: 教科書 円運動の章 (p.92~103) を読み、 $F = mv^2/r$ の使い方を整理してくる。

【参考】 東大入試で頻出のテーマ

- ・力学: 衝突 + 単振動 / 円運動 + エネルギー保存 / 連結物体
- ・熱力学: PV 図サイクル / 気体分子運動論
- ・電磁気: 電磁誘導 + 力学融合 / コンデンサー回路
- ・波動: 干渉条件 / ドップラー効果
- ・原子: 光電効果 / コンプトン散乱 / 原子模型